

Reconhecimento de Padrões

Exercício prático de Estimação de Densidades utilizando KDE

Prof. Frederico Coelho

May 13, 2024

1 Exercício 1

Neste exercício o(a) aluno(a) realizará a estimação de densidades a partir do método KDE, e aplicará o classificador de Bayes na resolução de um problema de classificação univariado.

O aluno deverá seguir os seguintes passos:

1. Criar um conjunto de pontos univariado com duas classes com um pouco de sobreposição. Cada classe terá uma distribuição normal com parâmetros escolhidos pelo aluno, como o exemplo mostrado na figura 1
2. Separar 10% das amostras para teste .
3. Treinar o modelo KDE para valores diferentes de h (valor pequeno, ótimo e grande). Resolver o problema de classificação utilizando o classificador de Bayes a partir destas estimativas. Como a solução varia em função de h ?
4. Plotar a densidade de probabilidade de cada classe pra cada h .
5. Agora variar o numero de amostras de treinamento, por exemplo, selecionando poucas amostras, e refazer os gráficos acima para o h ótimo e descreva como a solução foi afetada.

Apresentar no relatório em pdf a descrição de tudo o que foi feito em todos os passos acima, os resultados e suas análises e conclusões.

Material baseado nos exercícios do Prof. Antônio Braga.

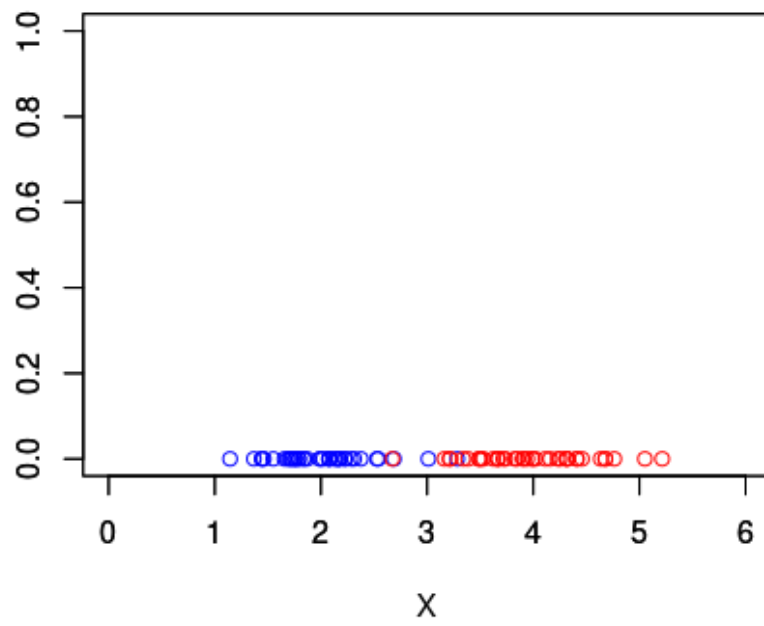


Figure 1: Dados